

撿球機

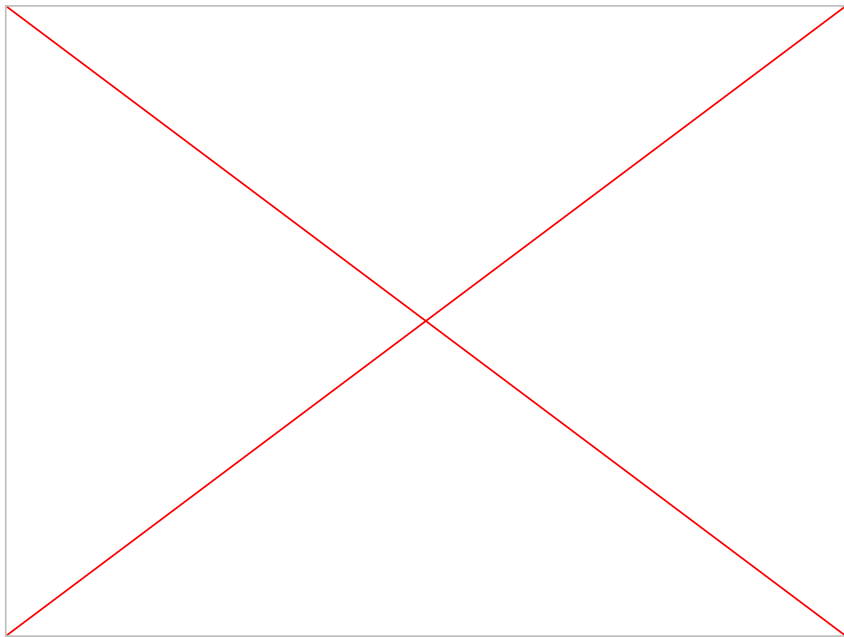
5/14

撿球馬達控制

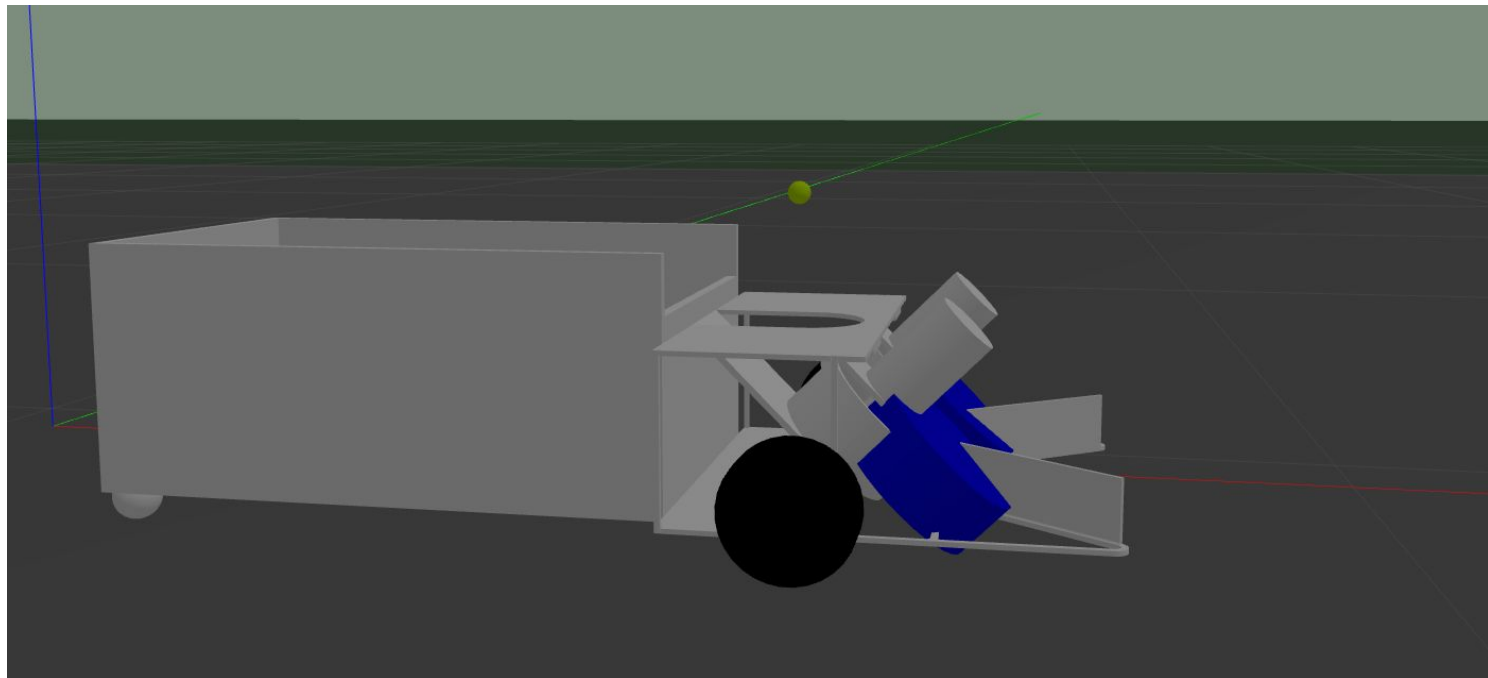
STM32邏輯電壓輸出為3.3V

馬達驅動板輸入訊號是3.6V~5V

加裝升壓模組讓訊號能被輸入



模擬遇到問題 -> 網球拋不夠高



更動

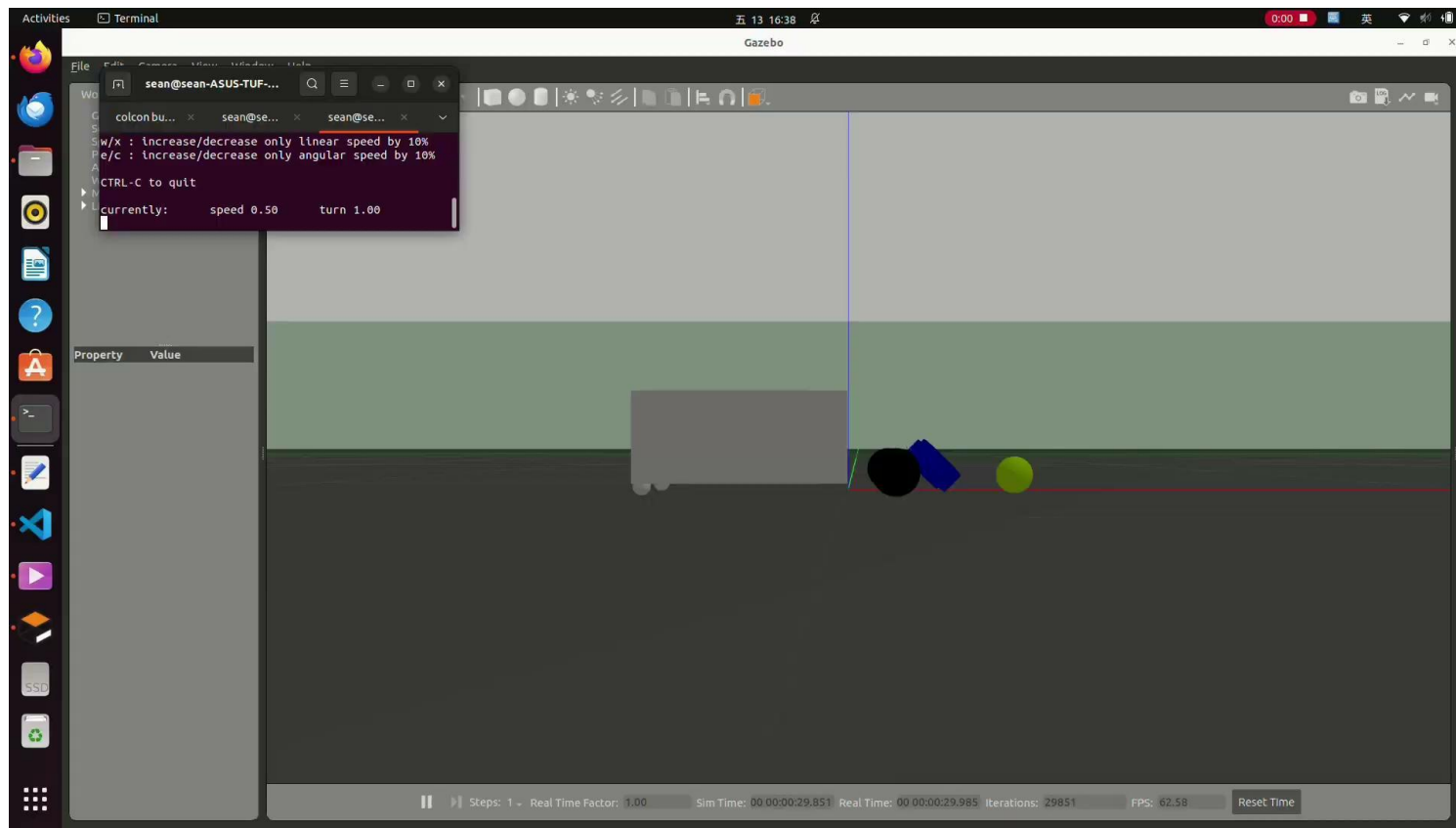
1.滾輪位置

2.關閉前車體

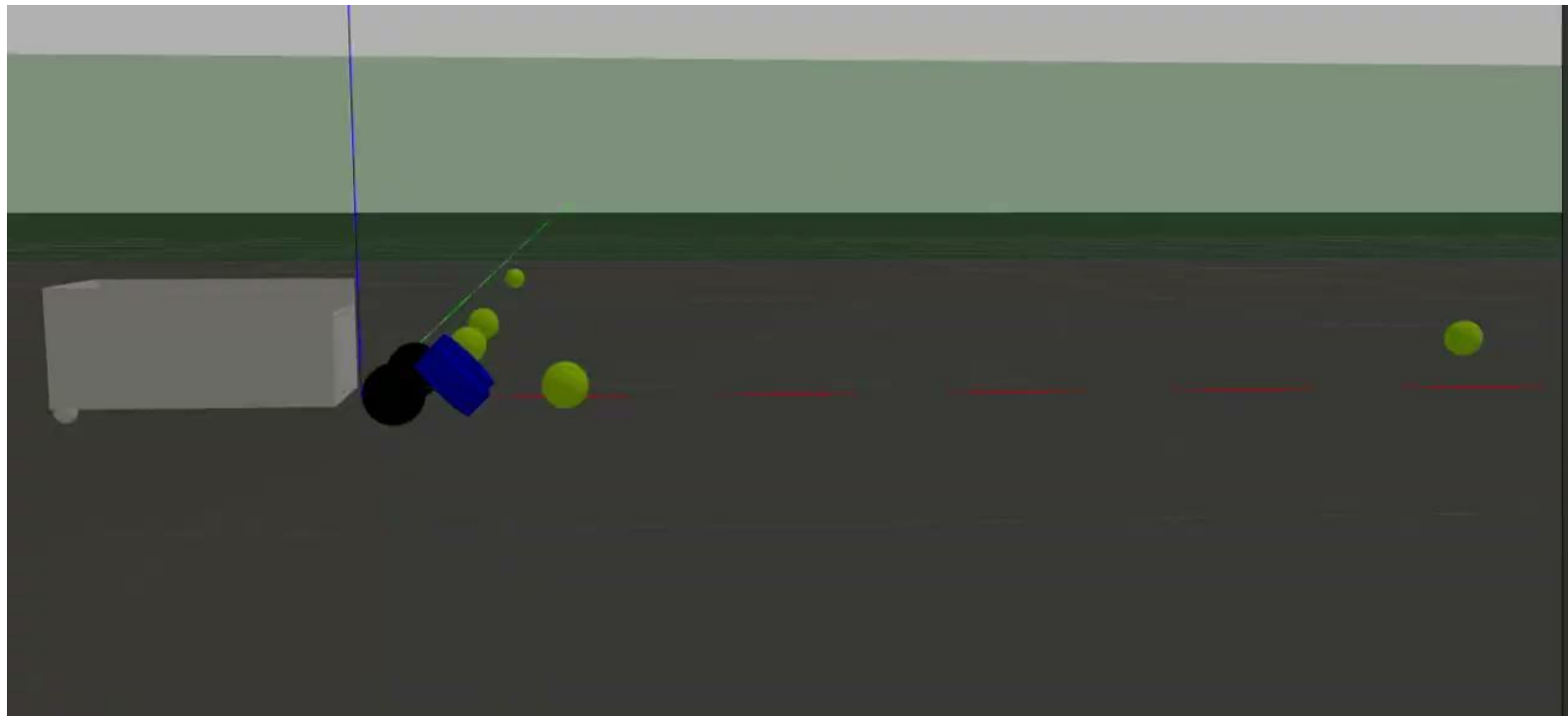
變因

網球質量對應
網球拋物線

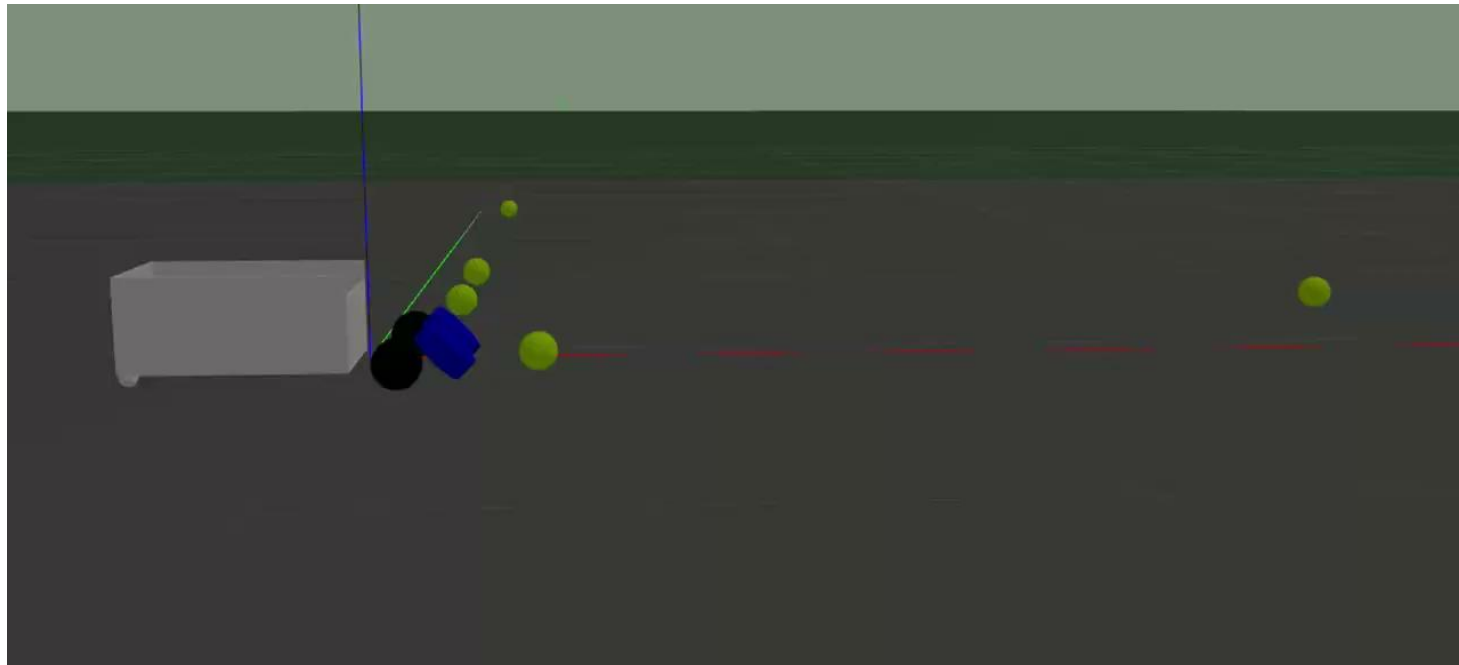
模擬影片0.058kg



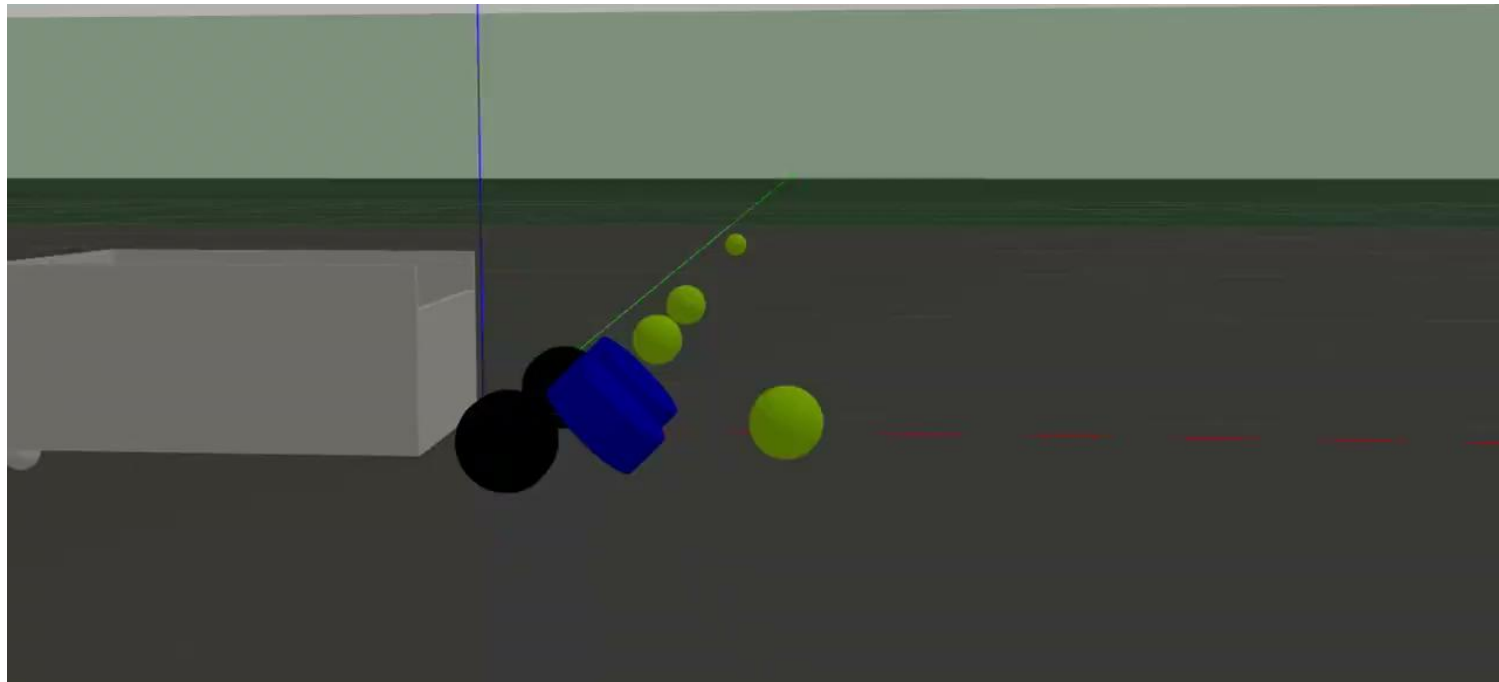
模擬影片0.024kg



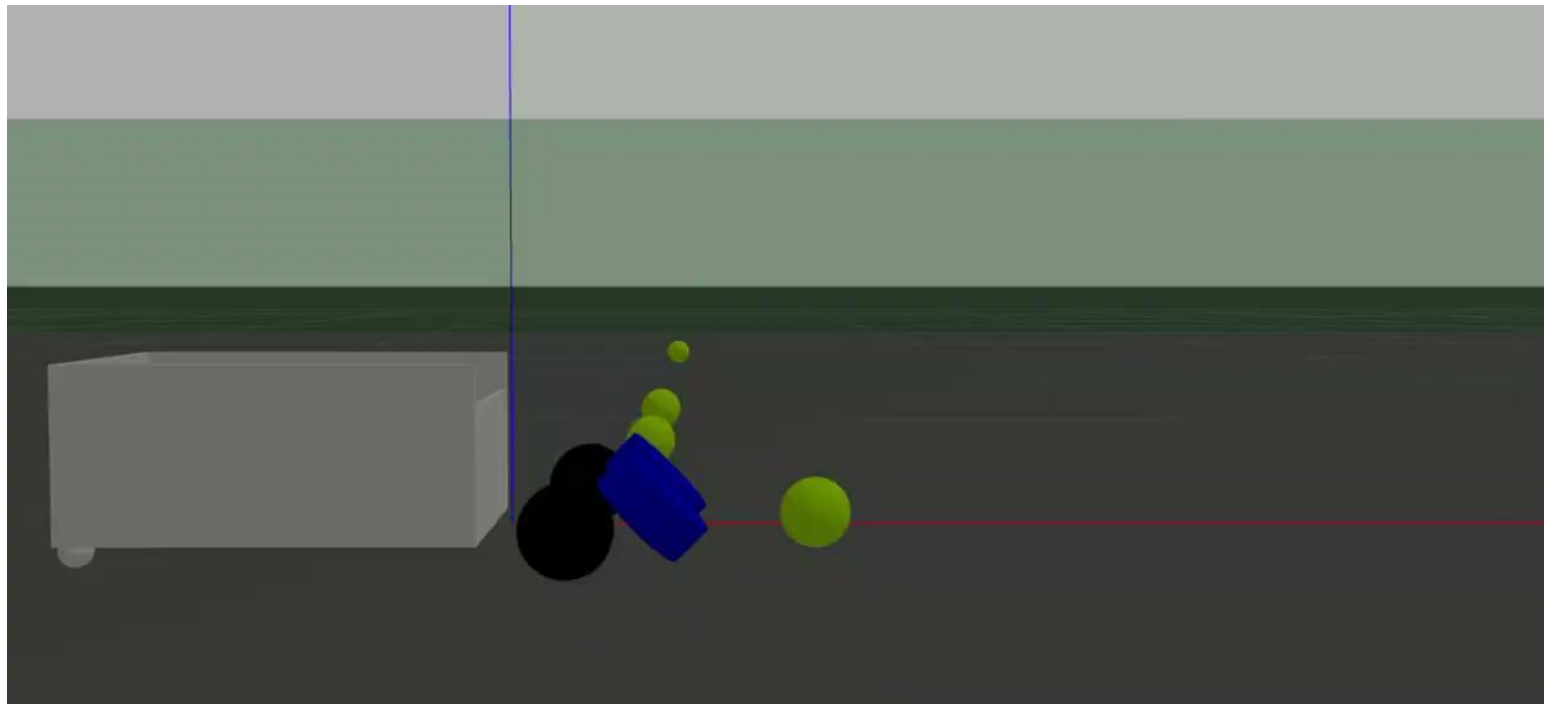
模擬影片0.0254kg



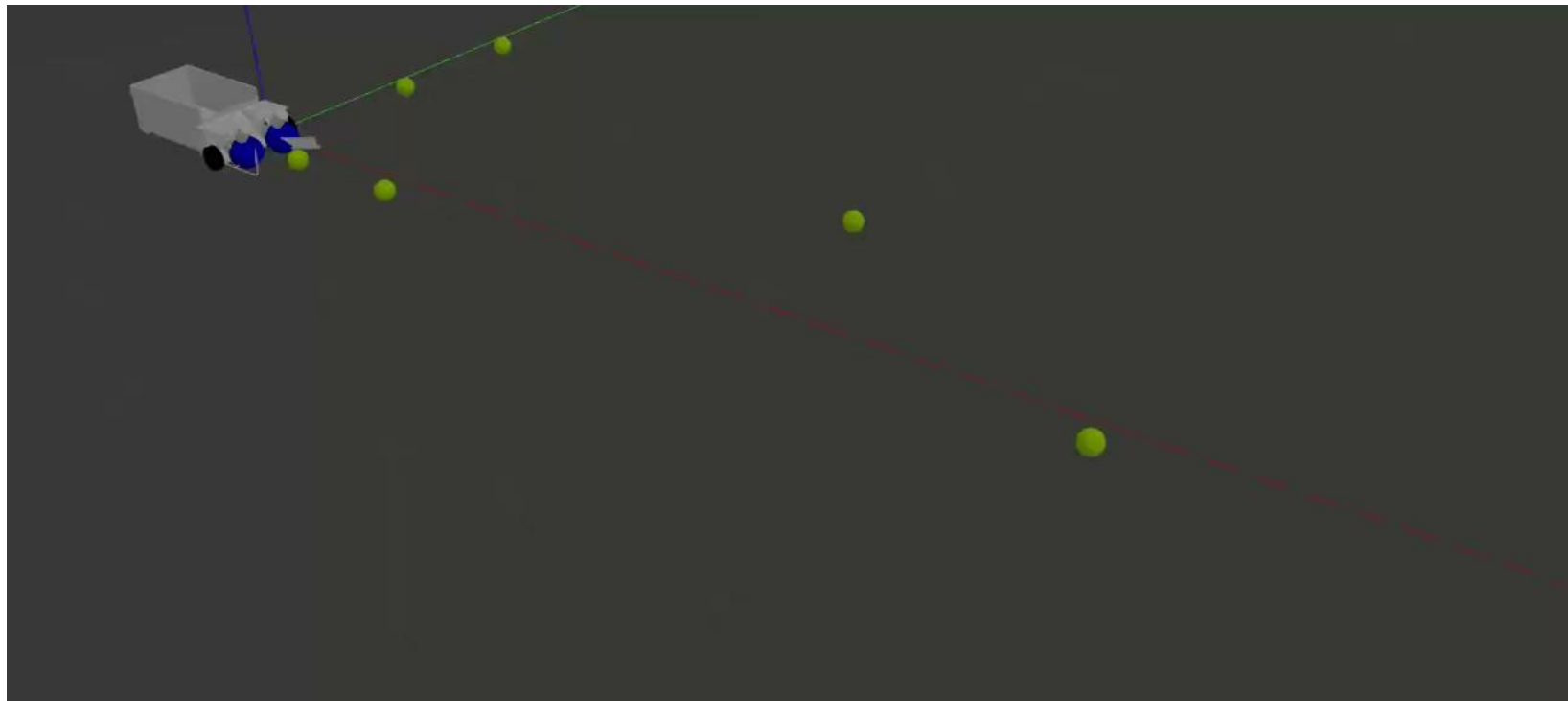
模擬影片0.030kg



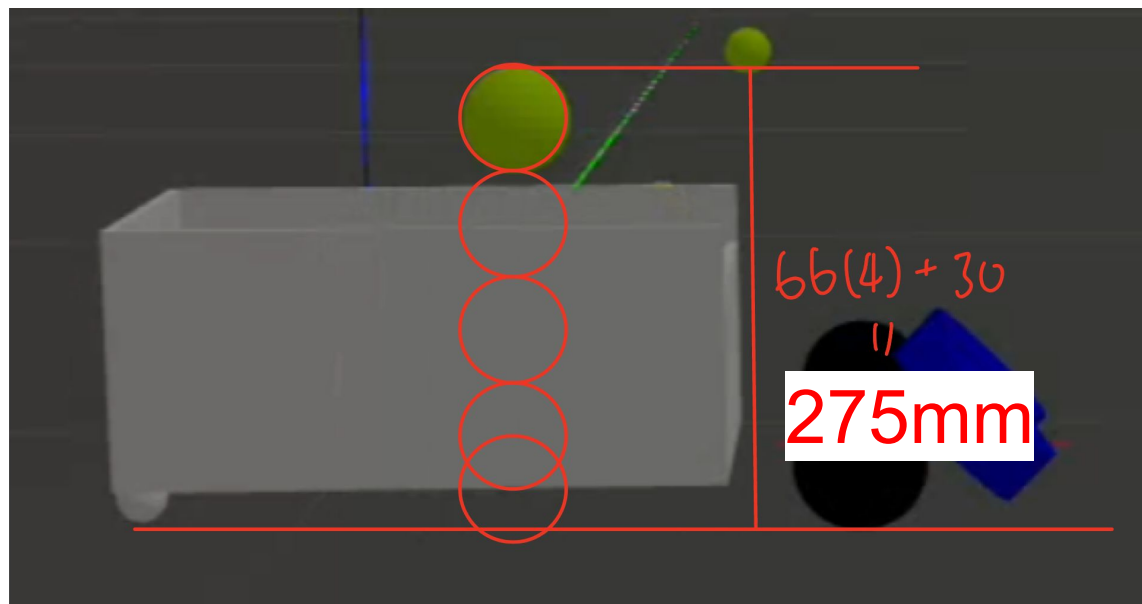
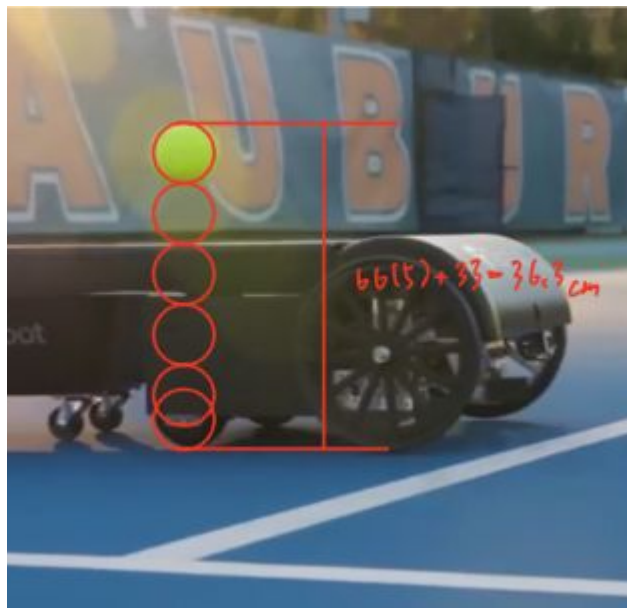
模擬影片0.015kg



連續撿球模擬影片



目標高度>27.5cm



網球拋物線動能公式

馬達扭力: $\tau = I\alpha \rightarrow F_r = I \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \rightarrow F = \frac{I\Delta\omega}{r\Delta t}$

衝量: $F\Delta t = m\Delta V \rightarrow \Delta V = \frac{I\Delta\omega}{m \cdot r}$

斜拋 45° : $H = \frac{V_0^2}{4g} = \frac{I^2\omega^2}{4gm^2r^2}$

I : 滾輪轉動慣量, r : 滾輪半徑, ω : 滾輪轉速, m : 網球質量

未來計畫順序

- 1.加裝相機, 決定感測器盲區的控制邏輯
- 2.畫出質量-最大高度圖、滾輪轉速-最大高度圖
- 3.網球重量回到0.058kg能進球
- 4.加回前車體

YOLO 球偵測模型部署

- 重新燒錄 SD 卡並重建 Jetson 環境，燒錄:JetPack 4.6.1
 - 解決舊版 JetPack 與新版 AI framework 相容性不足
- .onnx 測試失敗
 - Jetson Nano ARM CPU
 - 與 onnxruntime wheel 指令集不相容
- .onnx → TensorRT .engine
 - 更換 ONNX 模型版本 (opset9、simplify、static graph)-->TensorRT 8.2 成功解析

Jetson 本地推論inference

- 建立 TensorRT Python Inference Pipeline
- 單張圖片球偵測驗證
- 未來可直接部署在: Jetson nano上, 無須外接電腦



conf = 0.938

bbox = (138.6, 65.1) ~ (173.6, 99.5)

center = (156.1, 82.3)

未來規劃

- 多張圖片測試
- 測量 TensorRT 推論速度
- 接 Camera 即時測試與距離估測
- 整合撿球機控制
 - 將偵測結果轉成控制資訊：
 - $\text{center_x} \rightarrow$ 判斷球在左/中/右
 - $\text{d_px} / \text{distance} \rightarrow$ 判斷球遠近